

基于 STM32 的 Buck 电路设计项目计划书

方沐东，陈文辉

2026 年 06 月 30 日

1 项目基本信息

- 课题名称：基于 STM32 的 Buck 电路设计
- 小组人数：2 人
- 实现方案：STM32F103C8T6 最小系统板 + 洞洞板搭建 Buck 降压电源系统（含闭环控制）
- 已有器材：STM32F103C8T6 最小系统板、ST-Link V2 下载器
- 完成要求：基础要求 + 扩展 1（电压可调/显示）+ 扩展 2（蓝牙控制）+ 扩展 3（PID 闭环优化与效率测试）
- 实验地点：理学馆 210

2 工作计划（选题至验收详细时间节点与里程碑）

按照课程设计时间安排执行，具体里程碑如下：

1. 2026-06-29 09:00 选题确认里程碑

小组确定 Buck 电源设计课题，明确输出指标，梳理基础功能、扩展 1/2/4 需求；完成器材核对，确定需新增功率器件与电路设计需求。

2. 2026-06-30 09:00 项目计划书提交里程碑

完成 Buck 电路方案选型（同步/异步 Buck 结构）、物料统计与预算评估；完成人员分工与计划书撰写，提交指导教师审核。

3. 2026-07-02 09:00 系统设计文档提交与分组汇报里程碑

完成 Buck 电路原理设计（MOS 管+电感+输出滤波），STM32 控制框架设计（PWM+ADC+TIM），PID 控制算法设计；完成硬件框图、软件流程图与系统架构图并汇报。

4. 2026-07-06 15:00 中期检查里程碑

完成器件焊接，Buck 电路开环调试成功（验证占空比-输出电压关系）；完成 ADC 采样功能与 PWM 输出控制；初步实现闭环控制雏形。

5. 2026-07-09 09:00 第一次验收里程碑
完成完整 PID 闭环稳压控制，输出电压稳定可调；实现扩展功能（OLED 显示/电压调节/蓝牙通信）；示波器观测 SW 节点波形正常。
6. 2026-07-10 09:00 第二次最终验收里程碑
优化 PID 参数与采样滤波算法，解决输出振荡与超调问题；完成整机稳定性测试与效率测试；完成最终验收与成绩评定。

2.1 分阶段细化工作安排

1. 06.29-06.30:
需求分析（输入电压范围、输出电压范围、负载电流需求）
Buck 拓扑选择（同步/异步）
物料清单整理与计划书撰写
人员分工确定
2. 06.30-07.02:
Buck 电路原理设计（MOS 驱动、采样反馈）
STM32 工程搭建（PWM/ADC/定时器）
PID 控制算法设计
系统设计文档编写
3. 07.02-07.06:
功率电路焊接与测试
Buck 开环测试（占空比-电压曲线）
ADC 采样与 PWM 闭环联调
4. 07.06-07.09:
PID 参数整定（Ziegler-Nichols 或经验法）
输出纹波优化与滤波设计
扩展功能实现（显示/通信/调压）
整机稳定性测试与视频录制
5. 07.09-07.10:
修复初验问题（振荡、过冲）
系统优化与效率测试
答辩 PPT 与材料整理

3 物料采购计划

物料名称	规格型号	数量	价格
------	------	----	----

铝电解电容器	50V 0.47uF	1	3.11
瓷片电容器 104	0.1uF 100NF 50V	100	1.86
直插铝电解电容器	25V 10UF	20	1.58
金属膜电阻器元件 1%	0.25W 22 Ω	1	2.26
金属膜电阻器元件 1%	0.25W 3.9k Ω	1	2.26
金属膜电阻器元件 1%	0.25W 4.7 Ω	1	2.16
双面万能板	喷锡 15*20cm	1	12.98
HC-05-06-08-02 主 从机一体蓝牙模块	HC-06 兼容版(主 从一体)实惠版	1	11.48
EC11L1525G01	ALPSALPINE(阿尔 卑斯阿尔派)旋转 编码器	1	7.85
HS96L03W2C03	HS(汉昇)OLED 显 示屏	1	13.77
ES2AA-13-F	DIODES(美台)快恢 复/高效率二极管	1	6.9
IRF540NPBF	Infineon(英飞凌) 场效应管(MOSFET	1	23.86
MF1/4W-10K+1%-	VO(翔胜)插件电阻	1	4.22

ST52

MF1/4W-1KQ± 1%T52	华星机电插件电阻	1	4.72
MF1/4W-4.7K0± 1% T	CCo(千志电子)插 件电阻	1	3.54
EWH1EM471F120T	AISHI(艾华集团) 直插铝电解电容	1	3.78
IR2103STRPBF	英飞凌(英飞凌) 栅 极驱动芯片	1	3.78

4 小组分工方案

4.1 陈文辉：硬件负责人

1. 物料选型、采购与成本核算；
2. Buck 功率电路设计（MOS、电感、电容、驱动电路）；
3. PCB 设计与焊接；
4. 示波器调试 SW 节点波形；
5. 负载测试与效率测试；
6. 硬件问题定位与修复；
7. 硬件文档整理与答辩讲解。

4.2 方沐东：软件负责人

1. STM32 工程搭建（PWM/ADC/TIM）；
2. PID 闭环控制算法实现；
3. ADC 采样滤波处理；
4. PWM 动态调节输出；
5. 扩展功能：电压调节、OLED 显示、蓝牙通信；
6. 系统联调与参数优化；
7. 软件文档与流程图整理。

4.3 公共协作任务

1. 项目计划书、设计文档、中期报告、验收材料撰写；
2. 整机系统联调；
3. 测试数据记录与分析；
4. 答辩 PPT 与视频制作；
5. 图纸与代码统一归档。